

Mise en place d'un Manufacturing Execution System

Déploiement de la solution **Tulip**
sur la plateforme **X-Manufacturing**
Cas d'usage : Assemblage des vérins

Projet PJT 2^{ème} année — N°43

Équipe : EL HICHO Ahmed
EL FILALI Yassine
TARGUI Marouane

Encadrants : Robin CHAVANNE
Thècle ALIX

Partenaire : Percall (solution Tulip)

Résumé

Dans le cadre de l'initiative Evolutive Lean Factory (ELF) du campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence, ce projet de deuxième année a pour objectif le déploiement d'un système d'information de suivi de production — un Manufacturing Execution System (MES) — sur la plateforme d'assemblage X-Manufacturing. La solution retenue est **Tulip**, une plateforme no-code fournie par la société **Percall**, partenaire industriel du projet. Le cas d'usage ciblé est l'assemblage des vérins pneumatiques de type A,B0 et B6 impliquant une chaîne séquentielle de dix opérations allant du bouchon arrière à la vérification finale. Ce rapport présente l'ensemble de la démarche : analyse du besoin industriel, montée en compétences sur Tulip, conception de l'architecture de données, développement des deux interfaces principales (guidage opérateur et tableau de bord superviseur), ainsi qu'une analyse critique comparative avec le système développé par l'autre groupe-projet. Les résultats montrent qu'un déploiement fonctionnel a été réalisé, avec un guidage opératoire numérique opérationnel et un suivi temps réel de la production, bien que certains aspects de la connexion aux données en temps réel et de la gestion des défauts restent à consolider.

Mots-clés : MES, Tulip, No-Code, X-Manufacturing, Industrie 4.0, assemblage vérins, guidage opératoire, traçabilité

Abstract

As part of the Evolutive Lean Factory (ELF) initiative at Arts et Métiers campus Bordeaux-Talence, this second-year engineering project aimed at deploying a production monitoring information system — a Manufacturing Execution System (MES) — on the X-Manufacturing assembly platform. The selected solution is **Tulip**, a no-code platform provided by **Percall**, the industrial partner of this project. The targeted use case is the assembly of type-A, B0 and B6 pneumatic cylinders, involving a sequential chain of ten operations from the rear cap to the final verification. This report presents the full approach : industrial needs analysis, skill development on Tulip, data architecture design, development of two main interfaces (operator guidance and supervisor dashboard), as well as a critical comparative analysis with the system developed by the other project group. Results show that a functional deployment was achieved, with an operational digital work instructions system and real-time production monitoring, although some aspects of real-time data connectivity and defect management remain to be consolidated.

Keywords : MES, Tulip, No-Code, X-Manufacturing, Industry 4.0, cylinder assembly, work instructions, traceability

Table des matières

Résumé	1
Abstract	2
1 Introduction	9
1.1 Contexte général	9
1.2 Problématique	9
1.3 Objectifs et livrables	10
1.4 Partenaire industriel : Percall et Tulip	10
1.5 Structure du rapport	10
I Analyse du contexte et conception du système MES	11
2 Le Manufacturing Execution System : cadre théorique	12
2.1 Définition et positionnement d'un MES	12
2.2 Les fonctions principales d'un MES	13
2.3 La plateforme Tulip : spécificités d'un MES no-code	13
3 Analyse du besoin et périmètre du projet	15
3.1 La plateforme X-Manufacturing	15
3.1.1 Présentation des produits assemblés	15
3.1.2 Vues éclatées des trois variantes	16
3.1.3 Nomenclature comparative des trois variantes	17
3.1.4 Gamme d'assemblage du vérin type A	18
3.2 Analyse des parties prenantes	20
3.3 Architecture MES retenue	20
3.4 Périmètre d'étude retenu	22
4 Conception de l'architecture de données	24
4.1 Le modèle de données Tulip	24
4.2 Choix de conception clés	25

4.2.1	La table <i>Actuel_Productions</i>	25
4.2.2	Horodatage automatique	26
II	Réalisation et développement sur Tulip	27
5	Montée en compétences sur Tulip	28
5.1	Approche d'apprentissage	28
5.2	L'éditeur Tulip : fonctionnement	28
6	Développement de l'interface opérateur	29
6.1	Architecture de navigation	29
6.2	L'écran d'accueil et d'identification	30
6.3	Les steps d'assemblage (OP01 à OP07)	30
6.3.1	Configuration des triggers d'entrée de step	31
6.3.2	Gestion des défauts	31
6.4	L'écran de choix du type de vérin	31
7	Développement du tableau de bord superviseur	32
7.1	Conception du dashboard	32
7.2	KPIs affichés	33
8	Difficultés techniques rencontrées	34
8.1	Difficultés liées à la plateforme Tulip	34
8.1.1	Réactivité de l'éditeur (Problème React)	34
8.1.2	Bug 1 : Configuration des triggers d'horodatage	34
8.1.3	Bug 2 : Absence de création d'enregistrement à la sortie	34
8.2	Difficultés liées à l'organisation du projet	35
III	Analyse critique, comparaison et perspectives	36
9	Comparaison avec le système développé par l'autre groupe	37
9.1	Présentation du système de référence	37
9.2	Comparaison architecturale	38
9.3	Analyse critique des points de divergence	38
9.3.1	Granularité de la traçabilité	38
9.3.2	Séparation des interfaces	38
9.3.3	Dysfonctionnements du système "Test"	39
9.4	Regard critique sur notre propre système	39

10 Regard sur le développement durable	40
10.1 Positionnement du MES dans les scénarios ADEME	40
10.2 Contributions concrètes à la durabilité	40
11 Perspectives et recommandations	41
11.1 Améliorations à court terme	41
11.2 Évolutions à moyen terme	41
11.3 Vision à long terme : vers un MES complet	41
Conclusion	43
Glossaire	44
Appendices	45
A Schémas complémentaires	46
B Planning du projet	49
C Documentation de la gestion de projet	50

Table des figures

2.1	Niveaux ISA-95 et positionnement du MES dans la hiérarchie industrielle . . .	12
3.1	Vue 3D — Vérin type A (chape d'extrémité)	15
3.2	Vue 3D — Vérin type B0 (flasque avant renforcé)	15
3.3	Vue 3D — Vérin type B6 (flasque avant + tige longue)	15
3.4	Vue éclatée — Vérin type A : on distingue le corps double tube, la culasse arrière avec joint torique, la tige piston, la chape d'extrémité et les raccords pneumatiques.	16
3.5	Vue éclatée — Vérin type B0 : variante sans chape, dotée d'un flasque avant renforcé. Les capteurs de fin de course sont visibles sur les tubes de guidage. . .	16
3.6	Vue éclatée — Vérin type B6 : variante complète avec flasque avant renforcé, tige longue (rallonge), axe de chape et écrou de blocage.	17
3.7	Architecture MES pour la plateforme X-Manufacturing avec les quatre niveaux ISA-95	21
3.8	Interface de l'éditeur Tulip — vue réelle de l'application <i>Système MES</i> avec l'arborescence des steps (panneau gauche) : Accueil, Écran Opérateur, Formation, Déclaration Défauts, Type A	21
3.9	Périmètre de travail — Stratégie d'implémentation progressive	22
6.1	Architecture de navigation de l'application <i>Système MES</i> — arborescence des steps et groupes	29
6.2	Capture réelle du step <i>Insertion tige piston</i> dans l'éditeur Tulip — on voit le step sélectionné (surligné en jaune) dans le panneau gauche, et les groupes Assemblage B., Insertion tige, Vissage bouch., Serrage des ra., Installation de., Assemblage s., Montage four.	30
6.3	Capture réelle du step <i>Choix Type vérin</i> — point d'entrée de la gamme d'assemblage où l'opérateur sélectionne le type de vérin à produire	31
7.1	Tables de données Tulip réelles — on distingue 8 tables dont <i>Alertes</i> , <i>Gammes</i> , <i>Liste_Etapes_Opération</i> , <i>Operateurs</i> , <i>Operations</i> , <i>OpérationGamme</i> , <i>Ordres_Fabrication</i> et <i>Postes</i> , alimentant les deux interfaces	32
7.2	Wireframe du tableau de bord superviseur	33

A.1	Diagramme de cas d'utilisation du système MES	46
A.2	Step <i>Vissage bouchon avant</i> — éditeur Tulip	47
A.3	Step <i>Serrage des raccords</i> — éditeur Tulip	47
A.4	Step <i>Déclaration Défauts</i> — gestion des non-conformités	48
A.5	Table <i>Actuel Productions</i> — vue détaillée de la table de traçabilité	48

Liste des tableaux

2.1	Fonctions MESA implémentées dans notre système Tulip	13
3.1	Nomenclature comparative des composants des trois variantes de vérins	17
3.2	Gamme d'assemblage du vérin pneumatique type A	18
3.4	Analyse des parties prenantes du projet MES	20
4.1	Modèle de données complet — architecture des onze tables Tulip	25
9.1	Comparaison des deux systèmes MES développés	38
10.1	Positionnement du projet dans les scénarios ADEME	40
B.1	Planning des séances et avancement	49
C.1	Périmètre In/Out scope du projet	50
C.2	Registre des risques du projet	50

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte général

L'industrie manufacturière traverse une transformation profonde sous l'impulsion de l'Industrie 4.0, caractérisée par la digitalisation des processus, la connectivité des équipements et l'analyse des données en temps réel. Dans ce contexte, les **Manufacturing Execution Systems** (MES) constituent un maillon essentiel de la chaîne numérique industrielle, assurant l'interface entre les systèmes de planification de haut niveau (ERP) et les équipements de production physiques.

L'École des Arts et Métiers de Bordeaux-Talence, dans le cadre de son initiative **Evolutive Lean Factory** (ELF), cherche à mettre en œuvre ces technologies sur sa plateforme pédagogique **X-Manufacturing**. Cette plateforme, dédiée à l'apprentissage pratique des techniques de fabrication et d'assemblage, souffre actuellement d'un manque de visibilité sur la production en cours : aucun système ne permet de suivre en temps réel les opérations d'assemblage, de mesurer les temps de cycle, ou de détecter rapidement les anomalies qualité.

1.2 Problématique

La problématique centrale de ce projet peut se formuler ainsi :

Problématique du projet

Comment déployer un premier module MES fonctionnel sur la plateforme X-Manufacturing, permettant de digitaliser le guidage opératoire et d'assurer un suivi de production en temps réel, en utilisant la solution no-code Tulip fournie par Percall, dans un délai de six séances de travail ?

1.3 Objectifs et livrables

Les objectifs du projet, définis de manière SMART lors de la phase de cadrage, sont au nombre de trois :

- L1. Digitalisation des gammes de montage** : Développement d’une interface opérateur guidant pas à pas l’assemblage des vérins de type A, avec instructions visuelles et vérifications intégrées.
- L2. Traçabilité et conformité** : Mise en place d’un système d’enregistrement automatique des productions, des temps de cycle et des non-conformités détectées.
- L3. Monitoring temps réel** : Tableau de bord superviseur permettant de visualiser l’avancement de la production et les indicateurs clés de performance (KPIs).

1.4 Partenaire industriel : Percall et Tulip

La société **Percall**, spécialisée dans l’intégration de solutions MES en milieu industriel, est le partenaire industriel de ce projet. Elle met à disposition la plateforme **Tulip** (*tulip.co*), un outil MES no-code permettant de créer rapidement des applications métier sans compétences en programmation traditionnelle. Tulip est utilisé par plus de 3 000 entreprises dans le monde (Toyota, Johnson & Johnson, etc.) et représente une solution particulièrement adaptée à un contexte académique par sa facilité de prise en main.

1.5 Structure du rapport

Ce rapport s’organise en trois grandes parties :

- **Partie I** — Analyse du contexte et conception du système : étude du besoin, architecture MES choisie, modélisation des données.
- **Partie II** — Réalisation et développement : mise en œuvre concrète des interfaces sur Tulip, choix techniques, difficultés rencontrées.
- **Partie III** — Analyse critique et perspectives : comparaison avec l’autre groupe-projet, regard sur les limites du système développé, et perspectives d’amélioration.

Première partie

Analyse du contexte et conception du système MES

Chapitre 2

Le Manufacturing Execution System : cadre théorique

2.1 Définition et positionnement d'un MES

Un Manufacturing Execution System (MES) est un système informatique de gestion et d'exécution de la production en temps réel. Selon la norme **ISA-95** (ANSI/ISA-95.00.01-2000), les systèmes d'information industriels se structurent en quatre niveaux hiérarchiques :

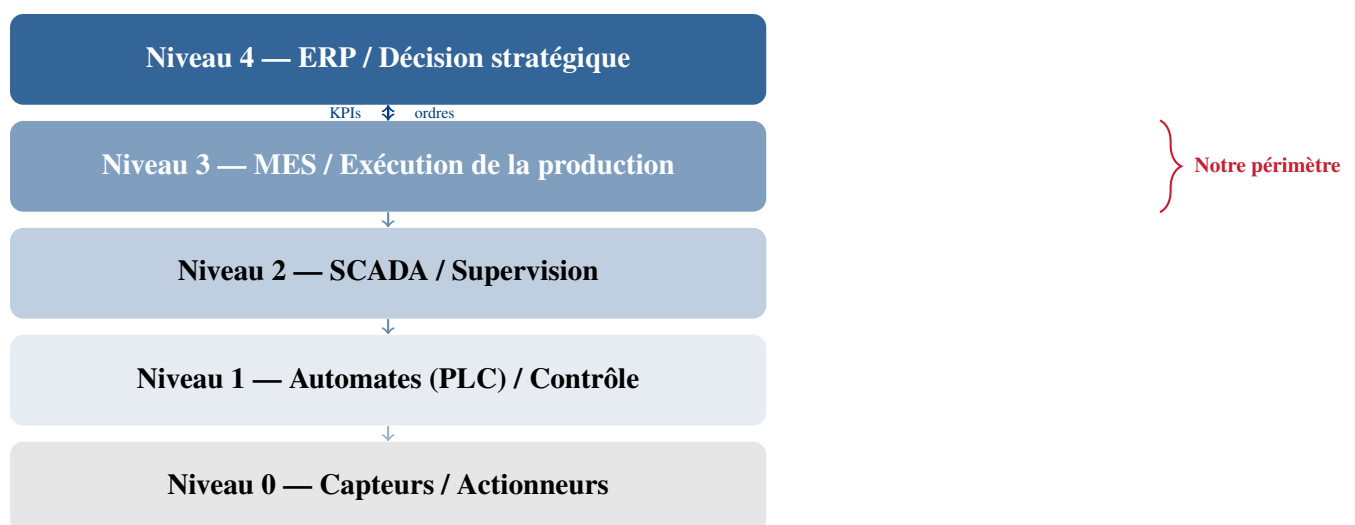


FIGURE 2.1 – Niveaux ISA-95 et positionnement du MES dans la hiérarchie industrielle

Le MES (Niveau 3) joue un rôle d'intermédiaire critique : il traduit les ordres de fabrication de l'ERP en instructions opérationnelles, collecte les données terrain en temps réel, et remonte les indicateurs de performance vers le niveau décisionnel.

2.2 Les fonctions principales d'un MES

Selon la norme **MESA International** (Manufacturing Enterprise Solutions Association), un MES couvre onze fonctions fondamentales :

N°	Fonction MESA	Implémentée ?
1	Gestion des ressources (machines, opérateurs)	Partiel
2	Ordonnancement des opérations	Non
3	Dispatching des unités de production	Non
4	Contrôle des documents	Oui
5	Collecte et acquisition des données	Oui
6	Gestion du travail en cours (WIP)	Partiel
7	Gestion de la qualité	Partiel
8	Gestion de la performance	Oui
9	Traçabilité	Oui
10	Analyse des performances	Partiel
11	Gestion de la maintenance	Non

TABLE 2.1 – Fonctions MESA implémentées dans notre système Tulip

2.3 La plateforme Tulip : spécificités d'un MES no-code

Tulip se distingue des MES traditionnels (SAP Manufacturing, Dassault DELMIA, Siemens Opcenter) par son approche **no-code** : les applications sont construites via une interface glisser-déposer, sans nécessiter de développement logiciel classique. Ses caractéristiques principales sont :

- **Architecture en nuage** (*cloud-native*) avec synchronisation en temps réel
- **Modèle Widget-Trigger-Table** : les interfaces sont composées de widgets (boutons, timers, images, listes) reliés à des tables de données via des déclencheurs (*triggers*) configurables visuellement
- **Déploiement sur tablette ou poste fixe** via navigateur web
- **API REST** permettant l'intégration avec des systèmes tiers
- **Connecteurs machine** (Modbus, OPC-UA) pour l'acquisition de données capteurs

L'approche no-code de Tulip présente une contrainte fondamentale : toute logique complexe (calculs conditionnels imbriqués, transformations de données sophistiquées) doit être exprimée via des triggers, ce qui peut rapidement devenir difficile à maintenir pour des cas d'usage avancés. Cette limite a été effectivement rencontrée lors du développement.

Chapitre 3

Analyse du besoin et périmètre du projet

3.1 La plateforme X-Manufacturing

La plateforme X-Manufacturing est un atelier pédagogique dédié à l'enseignement des méthodes de fabrication et d'assemblage industriels. Elle comprend plusieurs postes de travail équipés pour l'assemblage de vérins pneumatiques. Dans sa configuration actuelle (avant notre projet), elle fonctionne entièrement en mode **papier** : les opérateurs suivent des gammes de montage imprimées, les temps de cycle ne sont pas mesurés automatiquement, et la traçabilité est inexistante.

3.1.1 Présentation des produits assemblés

La plateforme X-Manufacturing accueille l'assemblage de trois variantes de vérins pneumatiques double effet : le **type A**, le **type B0** et le **type B6**. Ces vérins partagent un corps commun à double tube parallèle, mais se différencient par leurs embouts de fixation et leurs accessoires de raccordement, ce qui implique des gammes d'assemblage adaptées pour chaque variante.

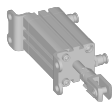


FIGURE 3.1 – Vue 3D — Vé-
rin type A (chape d'extrémité)

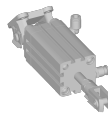


FIGURE 3.2 – Vue 3D — Vé-
rin type B0 (flasque avant ren-
forcé)

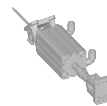


FIGURE 3.3 – Vue 3D — Vé-
rin type B6 (flasque avant +
tige longue)

3.1.2 Vues éclatées des trois variantes

Les figures suivantes présentent les vues éclatées de chaque variante de vérin. Elles permettent de visualiser l'ensemble des composants détachés et leur disposition dans l'assemblage final.

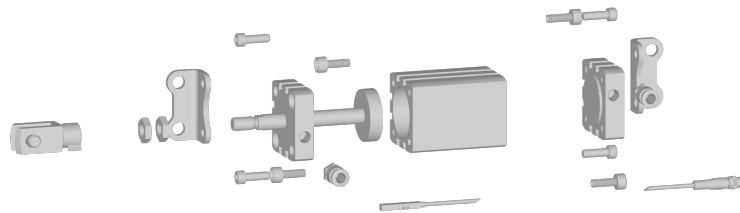


FIGURE 3.4 – Vue éclatée — Vérin type A : on distingue le corps double tube, la culasse arrière avec joint torique, la tige piston, la chape d'extrémité et les raccords pneumatiques.

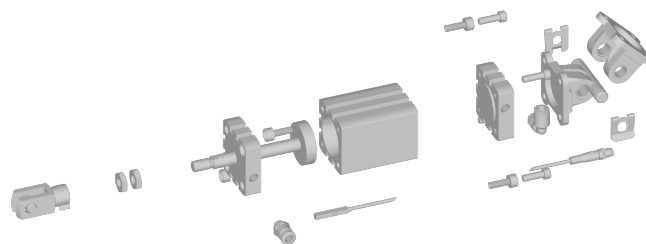


FIGURE 3.5 – Vue éclatée — Vérin type B0 : variante sans chape, dotée d'un flasque avant renforcé. Les capteurs de fin de course sont visibles sur les tubes de guidage.

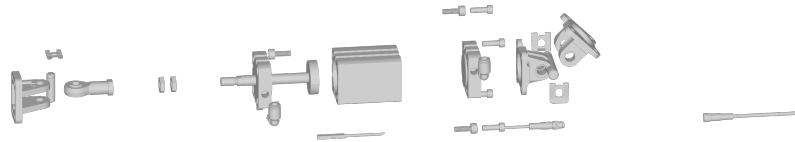


FIGURE 3.6 – Vue éclatée — Vérin type B6 : variante complète avec flasque avant renforcé, tige longue (rallonge), axe de chape et écrou de blocage.

3.1.3 Nomenclature comparative des trois variantes

Les trois types de vérins partagent un socle commun de composants, et se distinguent principalement par leurs pièces d'extrémité. Le tableau suivant récapitule la nomenclature principale de chaque variante :

Composant	Type A	Type B0	Type B6
Corps double tube (aluminium)			
Culasse arrière avec joint torique			
Tige piston filetée			
Raccords pneumatiques (G1/8)			
Capteurs de position (fin de course)			
Carter / tube de guidage			
Chape d'extrémité de tige		—	—
Flasque avant renforcé	—		
Écrou de blocage de chape		—	
Axe de chape		—	
Tige longue (rallonge)	—	—	

TABLE 3.1 – Nomenclature comparative des composants des trois variantes de vérins

3.1.4 Gamme d'assemblage du vérin type A

Le vérin de **type A** constitue le cas de référence de notre système MES. Sa gamme d'assemblage, réalisée sur le Poste 1 de l'atelier, comprend les opérations suivantes :

N°	Opération	Temps cible
OP01	Assemblage du bouchon arrière avec joint	40 s
OP02	Insertion de la tige piston dans le corps	35 s
OP03	Vissage du bouchon avant	45 s
OP04	Serrage des raccords pneumatiques	30 s
OP05	Installation des capteurs de position	50 s
OP06	Assemblage des supports de fixation	40 s
OP07	Montage de la plaque de base	35 s
OP08	Déclaration des défauts éventuels	Variable
OP09	Contrôle final	60 s
OP10	Validation et clôture de l'OF	15 s
Temps total théorique		~6 min

TABLE 3.2 – Gamme d'assemblage du vérin pneumatique type A

Code	Opération	Poste	Ordre	T. cible	Outils	Points de contrôle
POSTE 1 (P1) — Assemblage mécanique du corps et tige						
OP-P1-01	PIP Culasse	P1	1	3 s	Bac culasses	Vérifier l'orientation
OP-P1-02	Pré-vis + Vissage culasse	P1	2	10 s	Visseuse élec.	Vis à embase droites
OP-P1-03	PIP Tige	P1	3	9 s	Bac tiges	Vérifier filetage tige
OP-P1-04	Vissage culasse (vis embase)	P1	4	9 s	Visseuse élec.	Serrer les vis à embase
OP-P1-05	Pré-vissage raccords	P1	5	13 s	Clé plate	Amorcer raccords

Suite sur la page suivante...

Code	Opération	Poste	Ordre	T. cible	Outils	Points de contrôle
OP-P1-06	MIP culasse + capteur	P1	6	18 s	Tournevis plat	Installer capteurs fin de course
OP-P1-07	Vissage carter sur tube	P1	7	42 s	Visseuse	Vissage final du carter
POSTE 2 (P2) — Intégration des flasques et serrages						
OP-P2-01	Pré-vissage raccords	P2	1	11 s	Raccords pneum.	Pré-visser les raccords
OP-P2-02	Vissage raccords	P2	2	7 s	Clé de serrage	Serrage final des raccords
OP-P2-03	Vissage flasque	P2	3	22 s	Visseuse pneum.	Monter les flasques
OP-P2-04	PIP flanges	P2	4	30 s	Flasques lat.	Positionner les flasques
OP-P2-05	Vissage flasque (complet)	P2	5	60 s	Visseuse pneum.	Vissage et serrage complet
OP-P2-06	Pré-vis flasque	P2	6	27 s	Vis M5	Pré-visser les vis
OP-P2-07	Serrage de deux rocaux	P2	7	15 s	Clé plate	Serrer raccords spécifiques
POSTE 3 (P3) — Finition et assemblage de la chape						
OP-P3-01	MIP flasque	P3	1	30 s	Flasque extr.	Mise en place de la flasque
OP-P3-02	Axe + Serrage écrou	P3	2	26 s	Clé dynamom.	Installer axe de chape
OP-P3-03	Contre-écrou	P3	3	9 s	Clé plate	Serrer le contre-écrou
OP-P3-04	PIP Chape	P3	4	7 s	Chape de tige	Positionner la chape
OP-P3-05	PIP Écrou	P3	5	6 s	Écrou M10	Positionner l'écrou
OP-P3-06	Assemblage chape + tige	P3	6	20 s	Clé plate	Visser la chape sur la tige

Suite sur la page suivante...

Code	Opération	Poste	Ordre	T. cible	Outils	Points de contrôle
OP-P3-07	Mettre l'écrou dans la tige	P3	7	10 s	Écrou M10	Montage final de l'écrou

3.2 Analyse des parties prenantes

Notre système MES cible deux profils utilisateurs distincts avec des besoins très différents :

Partie prenante	Besoins	Interface concernée
Opérateur d'assemblage	Instructions claires, saisie rapide, alertes qualité intuitives	Interface opérateur (tablette)
Chef de production	Vue globale atelier, KPIs, détection rapide des anomalies	Tableau de bord superviseur
Encadrants ENSAM	Données pédagogiques, traçabilité des séances	Rapports et exports
Percall	Validation du cas d'usage, retour d'expérience	Ensemble du système

TABLE 3.4 – Analyse des parties prenantes du projet MES

3.3 Architecture MES retenue

L'architecture de notre solution s'articule autour de trois couches conformes à la norme ISA-95 :

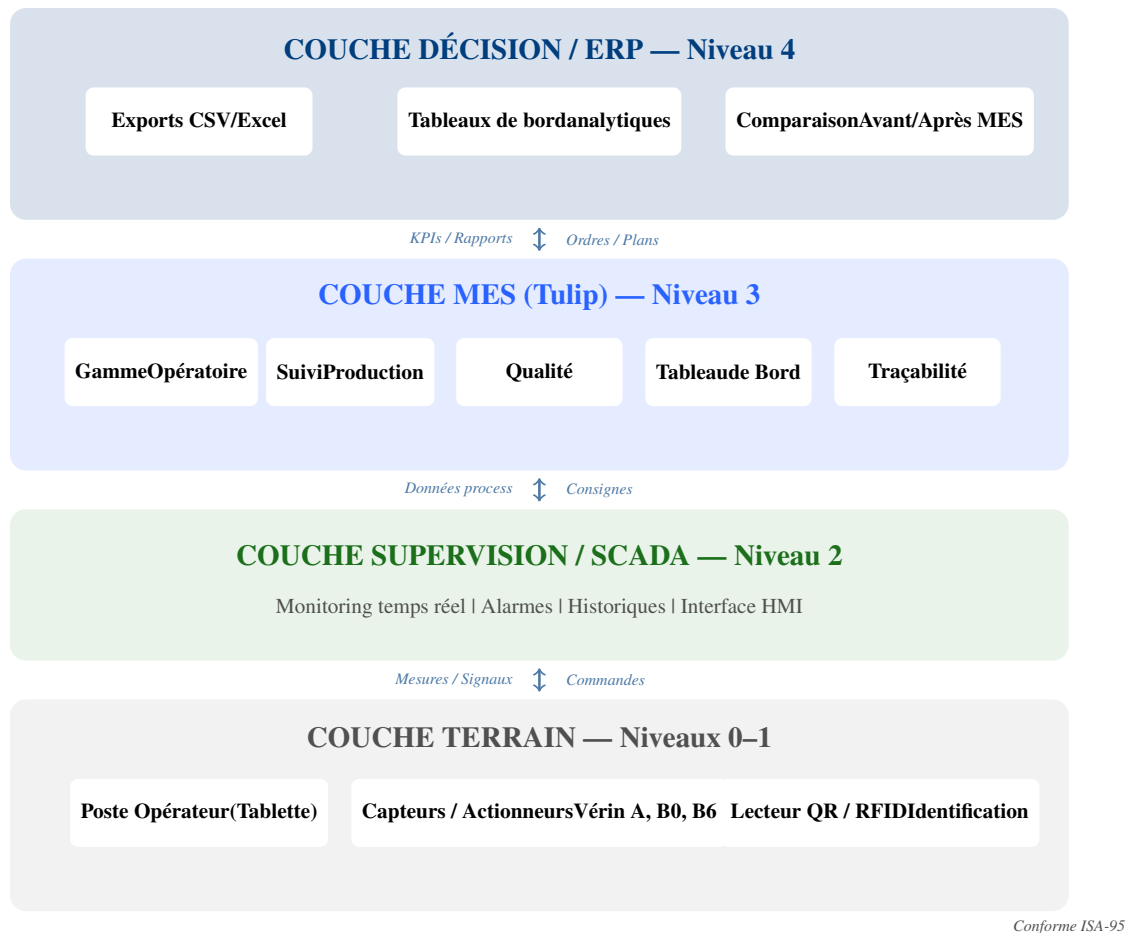


FIGURE 3.7 – Architecture MES pour la plateforme X-Manufacturing avec les quatre niveaux ISA-95

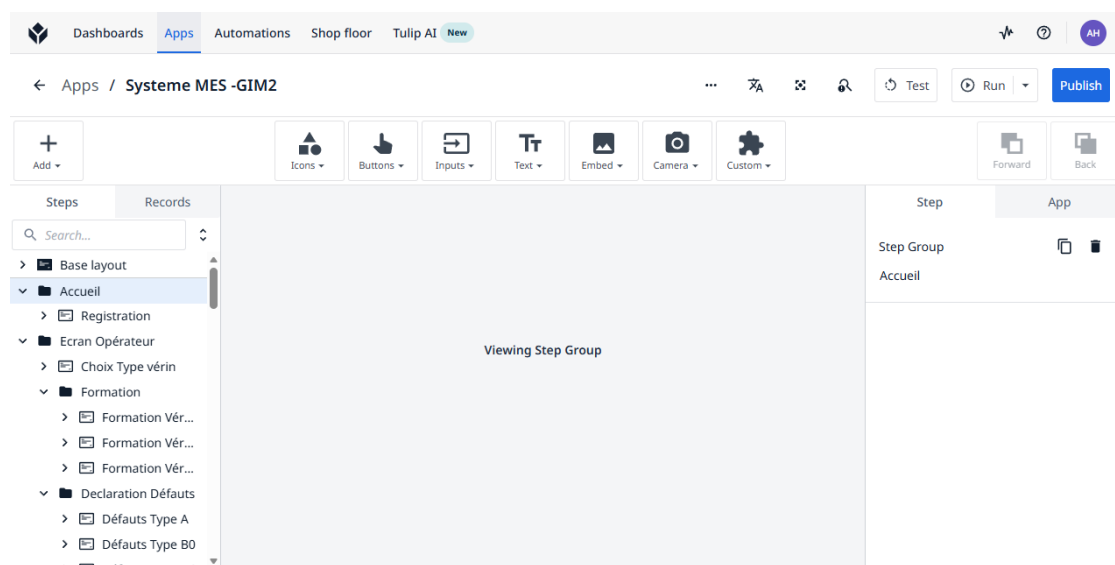


FIGURE 3.8 – Interface de l'éditeur Tulip — vue réelle de l'application *Systeme MES* avec l'arborescence des steps (panneau gauche) : Accueil, Écran Opérateur, Formation, Déclaration Defaults, Type A

Cette architecture distingue :

- **Couche Terrain (Niveaux 0-1)** : les postes opérateurs (tablettes), les capteurs du vérin type A, et les lecteurs QR/RFID pour l'identification.
- **Couche MES (Niveau 3)** : la plateforme Tulip, hébergeant les cinq modules fonctionnels (Gamme, Suivi, Qualité, Tableau de Bord, Traçabilité).
- **Couche Décision (Niveau 4)** : les exports CSV/Excel et les tableaux analytiques permettant une vision stratégique.

3.4 Périmètre d'étude retenu

Le projet étant contraint en durée (six séances de travail pratique), nous avons défini un périmètre initial focalisé :

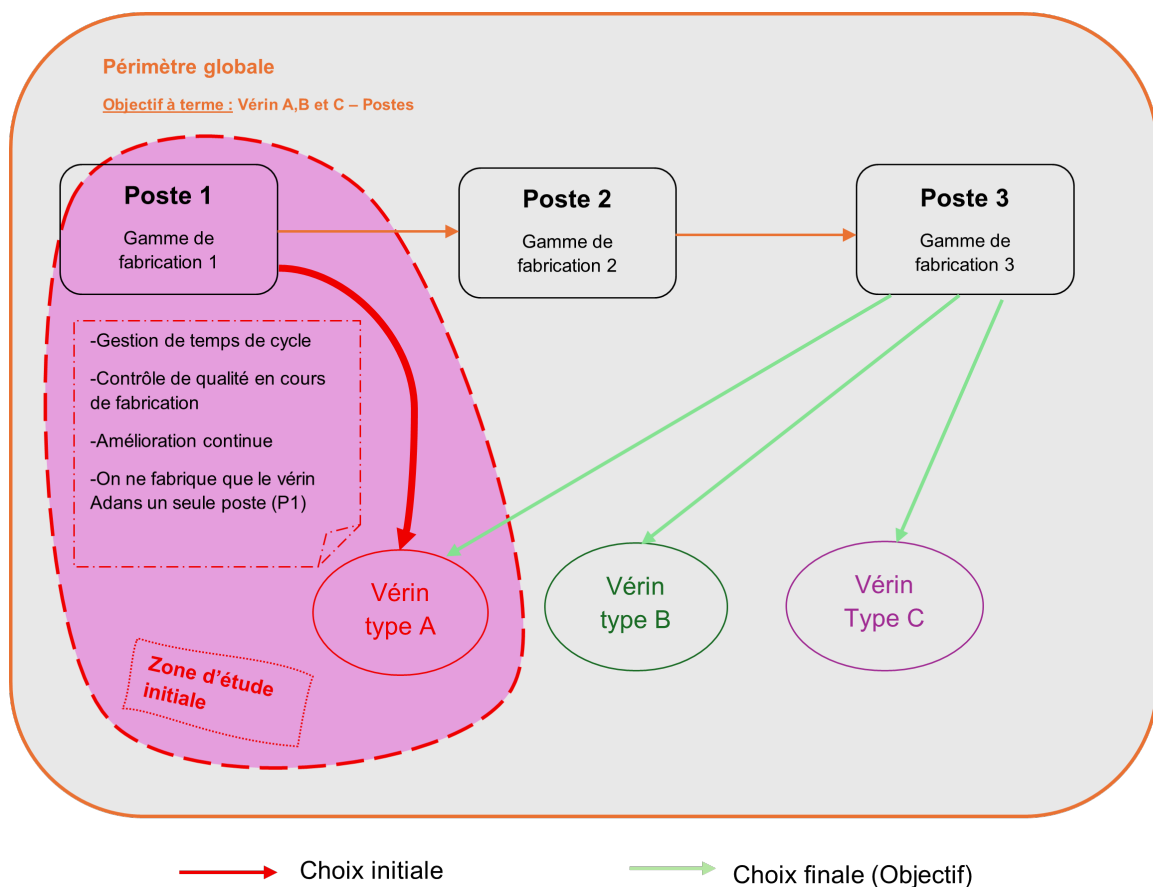


FIGURE 3.9 – Périmètre de travail — Stratégie d'implémentation progressive

- **IN SCOPE** : Vérin de type A uniquement, Poste 1 (assemblage), interface opérateur, tableau de bord superviseur, onze tables de données.
- **OUT OF SCOPE** : Vérins B0 et B6, intégration capteurs physiques, connexion ERP, gestion des ordres de fabrication automatique.

- **Extension future** : Extension aux vérins B0 et B6, connexion via API à un ERP (SAP ou Odoo).

Chapitre 4

Conception de l'architecture de données

4.1 Le modèle de données Tulip

Dans Tulip, les données persistantes sont stockées dans des **Tables** (équivalentes à des tables de base de données relationnelles). Chaque table possède des colonnes typées (texte, nombre, date, booléen, référence vers une autre table).

Après analyse des besoins et plusieurs itérations de conception, nous avons défini **onze tables** structurant l'ensemble de notre système :

Table Tulip	Colonnes principales	Rôle dans le système MES
Tracabilite	ID, IDN_OF, Operation, Operateur, Poste, Variante, Heure_debut, Heure_fin, Timestamp, Statut	Traçabilité fine par opération et suivi individuel des temps d'assemblage
Productions	ID, OF_ref, Poste, Opérateur, Heure_début, Heure_fin, Statut, Quantité_OK	Suivi global de la production de l'atelier et indicateurs consolidés
Ordres_Fabrication	N°_OF, Produit, Qté_cible, Statut, Poste, Date	Planification, suivi de l'avancement et ordonnancement de la production
Alertes / Défauts	ID, Poste, Type_défaul, Sévérité, Heure, Commentaire	Suivi qualité, signalement des non-conformités par poste/opérateur
Operateurs	ID, Nom, Prénom, Badge_QR, Poste_actuel	Gestion des profils opérateurs, habilitations et suivi de l'affectation
Postes	ID_Poste, Nom, Statut, Opérateur_actuel, Heure_début	Supervision en temps réel de l'état d'activité de chaque poste de travail
Gammes	ID, Nom_gamme, Type_verin, Nb_operations	Configuration des différentes gammes opératoires par type de vérin
Operations	ID, Nom, Numéro, Temps_cible, Description	Référentiel des opérations de montage avec temps standards associés
OpérationGamme	ID, Gamme_ref, Operation_ref, Ordre	Table de liaison assurant le chaînage et l'ordre des opérations par gamme
Liste_Etapes_Opération	ID, Etape, Type_etape, Diapo_ref	Association des diaporamas et des étapes visuelles du guidage Tulip
Variantes	ID, Type_verin, Description, Gamme_ref	Référentiel des déclinaisons de vérins gérées par l'atelier (A, B0, B6...)

TABLE 4.1 – Modèle de données complet — architecture des onze tables Tulip

4.2 Choix de conception clés

4.2.1 La table *Actuel_Productions*

Cette table est le cœur du système de traçabilité. Elle enregistre une ligne par opération d'assemblage effectuée, avec horodatage automatique à l'entrée et à la sortie de chaque step. Ce choix permet de calculer a posteriori le temps de cycle réel de chaque opération.

Nous avons choisi une granularité **par opération** (et non par OF complet) dans la table *Actuel_Productions*. Cela permet un suivi plus fin des temps de cycle par step, mais génère davantage de lignes de données. L'autre groupe a opté pour une granularité par OF complet, ce qui simplifie la base mais perd l'information détaillée par opération.

4.2.2 Horodatage automatique

Un choix technique important concerne l'horodatage des enregistrements. Initialement, nous avons configuré les triggers d'entrée de step pour enregistrer **l'ID de l'enregistrement** ("Par identifiant"), ce qui ne permettait pas d'horodater automatiquement. Après analyse, nous avons corrigé cette configuration pour utiliser la **date et heure actuelles** ("Date et Heure actuelles") sur chacun des sept steps d'assemblage — correction qui a nécessité une intervention manuelle sur chaque trigger individuellement dans l'éditeur Tulip.

Deuxième partie

Réalisation et développement sur Tulip

Chapitre 5

Montée en compétences sur Tulip

5.1 Approche d'apprentissage

Notre approche de montée en compétences sur Tulip s'est articulée en trois phases successives, chacune correspondant à une ou deux séances de travail :

1. **Exploration autonome** (Séance 1) : prise en main de l'interface via les tutoriels officiels Tulip Academy, création de l'espace de travail (*workspace*) pour l'école.
2. **Structuration des données** (Séances 1-2) : création des onze tables de données, définition des types de colonnes, tests de connexion entre tables.
3. **Développement des interfaces** (Séances 2-5) : construction des écrans, configuration des triggers, tests utilisateurs.

5.2 L'éditeur Tulip : fonctionnement

L'éditeur Tulip s'organise autour de trois panneaux principaux :

- **Panneau gauche** : arborescence des steps (étapes/écrans) de l'application
- **Canvas central** : espace de conception des interfaces visuelles
- **Panneau droit** : configuration des propriétés du step sélectionné, notamment les **Triggers** (déclencheurs d'actions)

La logique de fonctionnement de Tulip repose entièrement sur le trio **Widget** → **Trigger** → **Table** :

- Un **widget** (bouton, timer, champ de saisie...) déclenche un **trigger** lors d'une action utilisateur
- Le **trigger** exécute des actions sur les **tables** de données (créer, modifier, lire un enregistrement)

Chapitre 6

Développement de l'interface opérateur

6.1 Architecture de navigation

L'interface opérateur (*Système MES*) est organisée en **groupes de steps** correspondant aux grandes phases du processus :

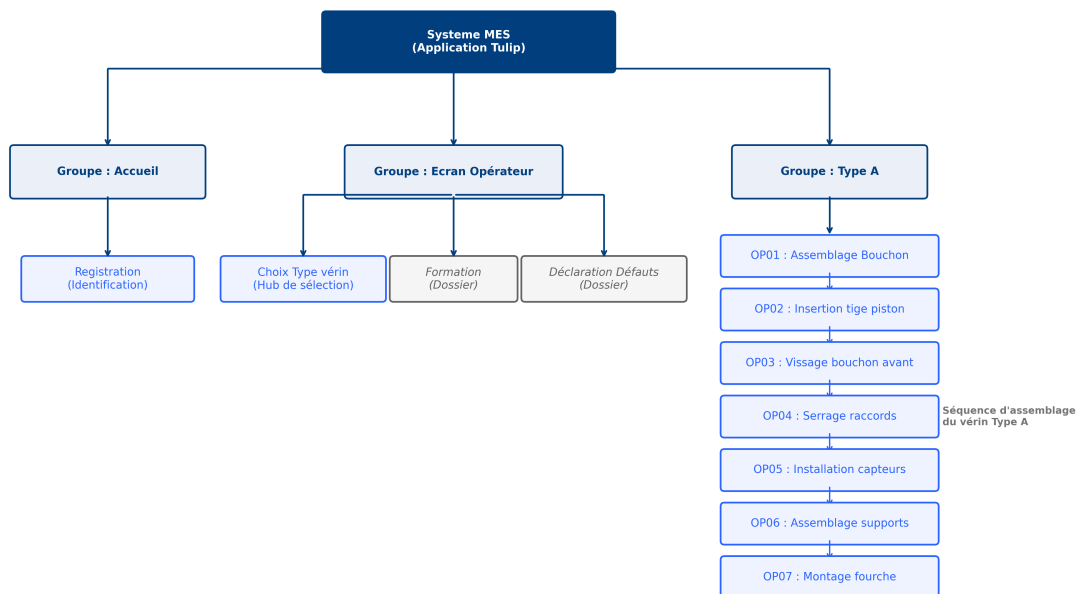


FIGURE 6.1 – Architecture de navigation de l'application *Systeme MES* — arborescence des steps et groupes

- **Accueil** : Page d'accueil avec identification de l'opérateur
- **Écran Opérateur** : Hub principal avec sélection du type de vérin
- **Formation** : Tutoriels interactifs (vérins Type A, B0, B6)
- **Déclaration Défauts** : Signalement des non-conformités
- **Type A — Opérations** : Séquence des 7 steps d'assemblage

6.2 L'écran d'accueil et d'identification

Le premier écran permet à l'opérateur de **s'identifier** avant de commencer une session de production. Un champ de sélection du type de vérin oriente ensuite vers la gamme appropriée. Cet écran intègre également un **enregistrement dans la table Actuel_Productions** à l'entrée de la session, via un trigger “On step enter”.

6.3 Les steps d'assemblage (OP01 à OP07)

Le cœur de l'interface opérateur est la séquence des sept steps d'assemblage du vérin type A. Chaque step présente :

- Un **titre d'opération** clair (ex : “Assemblage Bouchon arrière”)
- Des **instructions textuelles détaillées** (ex : “Prenez un bouchon arrière et un joint. Assemblez le joint sur le bouchon...”)
- Un **timer intégré** mesurant le temps de cycle de l'opération
- Des **boutons de navigation** (Démarrer / Terminer / Déclarer Défaut)
- Une **image de référence** illustrant l'opération

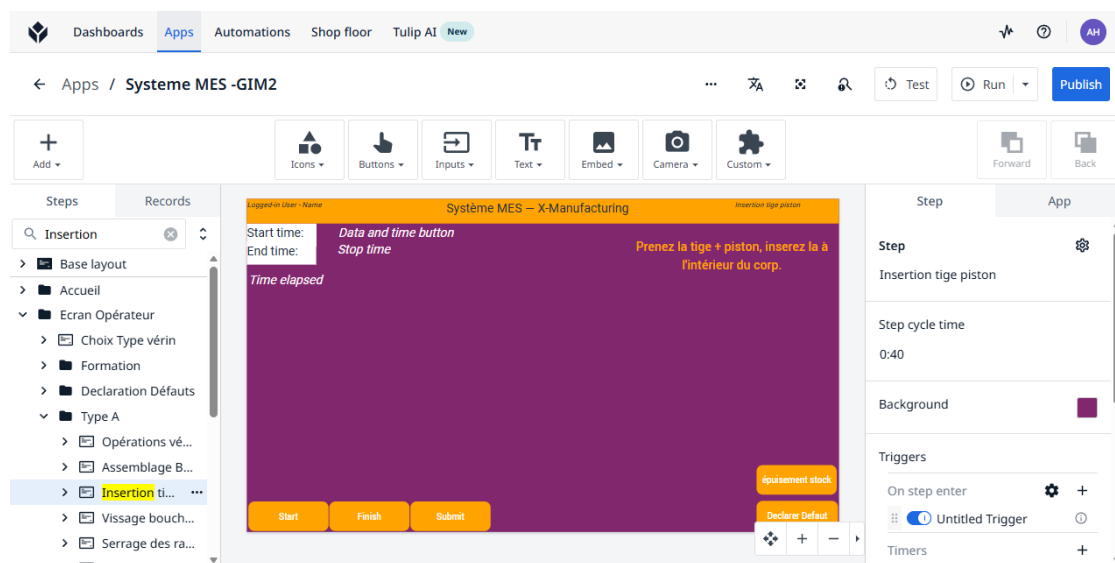


FIGURE 6.2 – Capture réelle du step *Insertion tige piston* dans l'éditeur Tulip — on voit le step sélectionné (surligné en jaune) dans le panneau gauche, et les groupes Assemblage B., Insertion tige, Vissage bouch., Serrage des ra., Installation de., Assemblage s., Montage four.

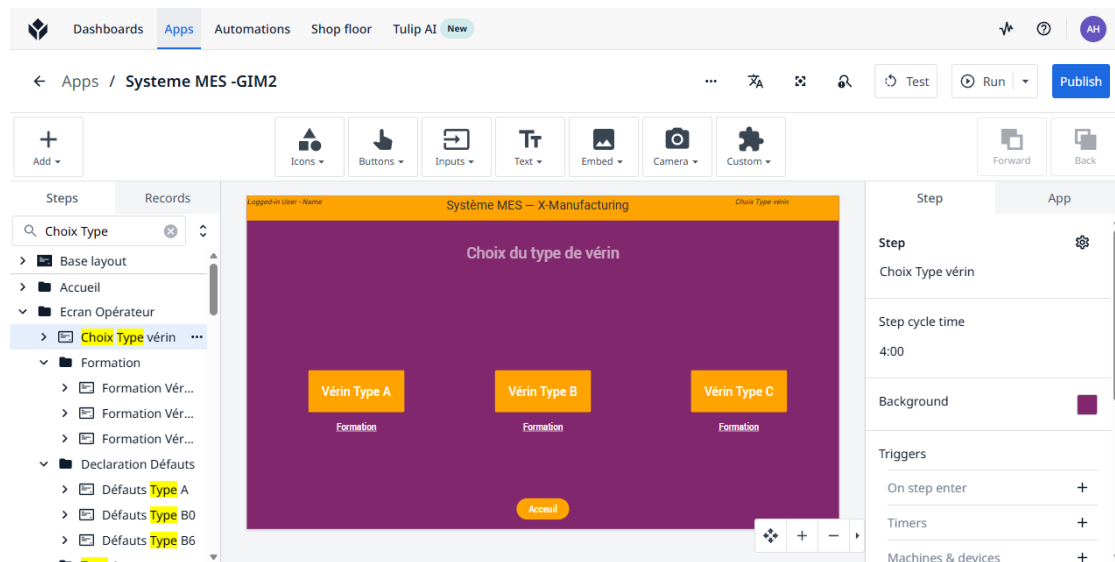


FIGURE 6.3 – Capture réelle du step *Choix Type vérin* — point d’entrée de la gamme d’assemblage où l’opérateur sélectionne le type de vérin à produire

6.3.1 Configuration des triggers d’entrée de step

Pour chaque step d’assemblage, le trigger “On step enter” déclenche automatiquement la création d’un enregistrement dans la table **Actuel_Productions** avec :

- L’heure de début (**Date et Heure actuelles**)
- Le poste de travail en cours
- Le numéro de l’opération (OF référencé)

Ce mécanisme garantit la **traçabilité automatique** sans action supplémentaire de l’opérateur.

6.3.2 Gestion des défauts

À n’importe quel moment de la gamme, l’opérateur peut accéder à l’écran de **Déclaration des Défauts**. Cet écran distingue trois types de vérins (Type A, B0, B6) et trois niveaux de défauts pour chaque type, permettant un classement précis de la non-conformité détectée. Chaque déclaration génère un enregistrement dans la table **Défauts**.

6.4 L’écran de choix du type de vérin

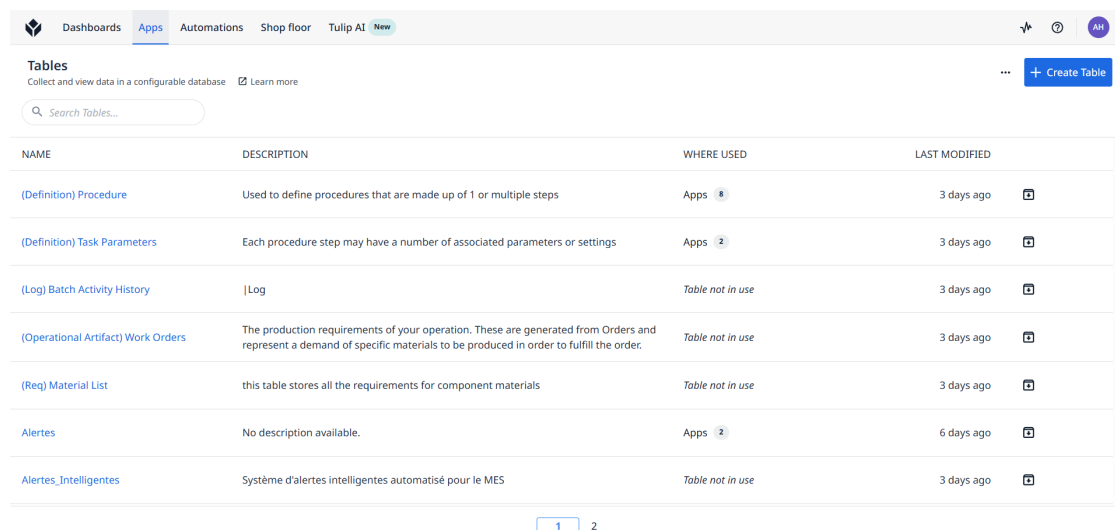
L’écran “Choix Type vérin” est un écran pivot dans le parcours opérateur. Sa particularité est qu’il déclenche la création d’un enregistrement dans **Actuel_Productions** lors de la sortie du step (trigger “On step exit”) — ce qui marque le début effectif d’un cycle de production. Ce mécanisme a nécessité une configuration spécifique du trigger de sortie, qui constitue le Bug 2 identifié lors des tests.

Chapitre 7

Développement du tableau de bord superviseur

7.1 Conception du dashboard

Le tableau de bord superviseur a été développé comme une application distincte, permettant au chef de production de visualiser en temps réel l'état de l'atelier. Sa conception s'appuie sur les principes de **management visuel** (Lean Manufacturing) : information disponible d'un coup d'œil, sans navigation complexe.



The screenshot shows the 'Tables' section of the Tulip application. It features a navigation bar with 'Dashboards', 'Apps', 'Automations', 'Shop floor', and 'Tulip AI' (marked as 'New'). Below the navigation bar, there's a search bar and a '+ Create Table' button. The main content is a table listing various data tables with columns for NAME, DESCRIPTION, WHERE USED, and LAST MODIFIED. The tables listed are: (Definition) Procedure, (Definition) Task Parameters, (Log) Batch Activity History, (Operational Artifact) Work Orders, (Req) Material List, Alertes, and Alertes_Intelligentes. The 'Alertes' table has a note 'No description available.' and is marked as 'Apps 2'. The 'Alertes_Intelligentes' table has a description 'Système d'alertes intelligentes automatisé pour le MES' and is marked as 'Table not in use'.

NAME	DESCRIPTION	WHERE USED	LAST MODIFIED
(Definition) Procedure	Used to define procedures that are made up of 1 or multiple steps	Apps 8	3 days ago
(Definition) Task Parameters	Each procedure step may have a number of associated parameters or settings	Apps 2	3 days ago
(Log) Batch Activity History	Log	Table not in use	3 days ago
(Operational Artifact) Work Orders	The production requirements of your operation. These are generated from Orders and represent a demand of specific materials to be produced in order to fulfill the order.	Table not in use	3 days ago
(Req) Material List	this table stores all the requirements for component materials	Table not in use	3 days ago
Alertes	No description available.	Apps 2	6 days ago
Alertes_Intelligentes	Système d'alertes intelligentes automatisé pour le MES	Table not in use	3 days ago

FIGURE 7.1 – Tables de données Tulip réelles — on distingue 8 tables dont *Alertes*, *Gammes*, *Liste_Etapes_Operation*, *Operateurs*, *Operations*, *OperationGamme*, *Ordres_Fabrication* et *Postes*, alimentant les deux interfaces



FIGURE 7.2 – Wireframe du tableau de bord superviseur

7.2 KPIs affichés

Le tableau de bord affiche les indicateurs clés suivants, calculés en temps réel depuis les tables de données :

- **Nombre de vérins produits** sur la session en cours
- **Temps de cycle moyen** par opération (calculé depuis *Actuel_Productions*)
- **Taux de défauts** (défauts déclarés / productions totales)
- **Statut de chaque poste** (actif / arrêt / en défaut)

Chapitre 8

Difficultés techniques rencontrées

8.1 Difficultés liées à la plateforme Tulip

8.1.1 Réactivité de l'éditeur (Problème React)

L'éditeur Tulip est une application web construite avec React (framework JavaScript). Lors de certaines manipulations en masse (modification de plusieurs triggers), nous avons constaté que les panneaux de l'éditeur ne se rafraîchissaient pas correctement après des clics sur les éléments de navigation. Ce problème est lié à la gestion des *synthetic events* de React, qui nécessite des interactions OS-level (clics physiques à la souris) plutôt que des clics simulés programmatically.

8.1.2 Bug 1 : Configuration des triggers d'horodatage

Problème identifié : Sur les sept steps d'assemblage, les triggers "On step enter" étaient configurés pour enregistrer "Par identifiant" au lieu de la "Date et Heure actuelles". Cette erreur de configuration empêchait l'horodatage automatique correct des opérations.

Cause : Lors de la création initiale des triggers via l'assistant Tulip, l'option par défaut ("Par identifiant") avait été retenue sans vérification systématique.

Correction appliquée : Pour chaque step, ouverture du trigger "Untitled Trigger" sous "On step enter", navigation dans le dropdown de la source de données : "Registre de table" → "Infos sur l'application" → "Date et Heure actuelles", puis sauvegarde.

8.1.3 Bug 2 : Absence de création d'enregistrement à la sortie

Problème identifié : Le step "Choix Type vérin" ne possédait pas de trigger "On step exit" créant un enregistrement dans *Actuel_Productions*, ce qui empêchait le démarrage correct du suivi de production.

Correction appliquée : Ajout d'une action "Créer un enregistrement" dans la table *Actuel_Productions* lors du trigger "On step exit" du step concerné.

8.2 Difficultés liées à l'organisation du projet

Au-delà des aspects purement techniques, le projet a rencontré plusieurs défis organisationnels :

- **Courbe d'apprentissage Tulip** : Malgré le caractère no-code de la plateforme, la prise en main a nécessité environ deux séances complètes avant d'être pleinement opérationnelle.
- **Accès partagé à l'espace de travail** : La plateforme Tulip étant mutualisée entre les groupes, des conflits de modifications simultanées ont occasionnellement perturbé le développement.
- **Disponibilité de la plateforme X-Manufacturing** : Les créneaux d'accès à l'atelier physique étant limités, certains tests en conditions réelles n'ont pas pu être réalisés dans les délais.

Troisième partie

Analyse critique, comparaison et perspectives

Chapitre 9

Comparaison avec le système développé par l'autre groupe

9.1 Présentation du système de référence

L'autre groupe-projet (Hocine, De-Lustrac, Bigorne, Huber) a développé en parallèle un système MES similaire sur Tulip, désigné par l'identifiant "Test" dans l'espace de travail partagé. Leur rapport (*Hocine_De-Lustrac_Bigorne_Huber_Rapport_PJT_MES.pdf*) décrit une approche globalement comparable mais avec des choix de conception différents à plusieurs niveaux.

9.2 Comparaison architecturale

Critère	Notre système (“Système MES”)	Système de référence (“Test”)
Nombre de tables	11 tables spécialisées	Structure similaire
Granularité traçabilité	Par opération (step-level)	Par OF complet
Gamme opératoire	7 steps d’assemblage type A	Approche similaire
Gestion des défauts	Écran dédié avec 3 types × 3 niveaux	<i>Non clairement documenté</i>
Dashboard superviseur	Interface distincte	Intégré à l’app principale
Identification opérateur	Par sélection (dropdown)	<i>Non précisé</i>
Horodatage automatique	Implémenté (après correction Bug 1)	<i>Statut non confirmé</i>
Tests utilisateurs	Tests limités (accès atelier contraint)	<i>Non documenté</i>

TABLE 9.1 – Comparaison des deux systèmes MES développés

9.3 Analyse critique des points de divergence

9.3.1 Granularité de la traçabilité

Le choix de tracer chaque opération individuellement (notre approche) présente des avantages significatifs pour l’analyse des temps de cycle par étape. Cependant, il génère un volume de données plus important et une logique de trigger plus complexe. Pour un contexte industriel réel, cette granularité fine serait préférable car elle permet d’identifier précisément les goulots d’étranglement (*bottlenecks*).

9.3.2 Séparation des interfaces

Notre choix de développer deux applications Tulip distinctes (interface opérateur + tableau de bord superviseur) présente l’avantage de la clarté des rôles et de la sécurité (un opérateur n’accède pas aux fonctions de supervision). En revanche, cela complexifie la maintenance et la mise à jour des tables partagées.

9.3.3 Dysfonctionnements du système “Test”

Plusieurs fonctionnalités du système développé par l’autre groupe ne fonctionnent pas de manière satisfaisante dans l’état actuel, selon nos observations lors de tests croisés :

- La navigation entre certains steps ne déclenche pas les actions attendues sur les tables
- L’affichage des KPIs sur le tableau de bord présente des incohérences avec les données réelles
- Certains triggers semblent configurés sans action effective (triggers vides)

Ces dysfonctionnements illustrent une difficulté commune : dans un environnement no-code, l’absence de tests unitaires automatisés rend la détection des bugs tardive et difficile à systématiser.

9.4 Regard critique sur notre propre système

Notre système présente également des limites qu’il convient d’identifier honnêtement :

- **Non-connexion aux capteurs physiques** : Aucune intégration des capteurs du vérin type A n’a été réalisée. La saisie des mesures reste manuelle.
- **Absence de gestion des OF** : Les ordres de fabrication ne sont pas générés automatiquement depuis un ERP. La table *Ordres_Fabrication* est alimentée manuellement.
- **Bugs résiduels** : Les Bugs 1 et 2 identifiés nécessitent une correction manuelle sur chaque step individuellement, faute d’API d’administration dans Tulip.
- **Tests utilisateurs insuffisants** : La plateforme n’a pas pu être testée par de vrais opérateurs dans des conditions de production réelles.

Chapitre 10

Regard sur le développement durable

10.1 Positionnement du MES dans les scénarios ADEME

Les quatre scénarios de l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050 offrent un cadre pertinent pour analyser l'impact de notre projet sur le développement durable.

Scénario ADEME	Principe	Lien avec notre MES
Génération frugale	Réduction 55% conso. énergétique	Indirect : optimisation flux
Coopérations territoriales	Circuits courts, réindustrialisation	Soutien à la production locale
Technologies vertes	Innovation technologique compétitive	Direct : digitalisation production
Pari réparateur	Captage carbone, maintien modes de vie	Faible pertinence

TABLE 10.1 – Positionnement du projet dans les scénarios ADEME

10.2 Contributions concrètes à la durabilité

Notre système MES contribue à la durabilité industrielle à travers plusieurs mécanismes :

1. **Réduction du gaspillage matière** : La traçabilité fine des opérations permet de détecter précocement les défauts, réduisant les rebuts en fin de chaîne.
2. **Optimisation des temps de cycle** : L'analyse des données de production permet d'identifier les opérations sous-optimales et d'améliorer en continu le processus (démarche Kaizen).
3. **Paperless manufacturing** : La digitalisation des gammes opératoires élimine les impressions papier des fiches de poste.
4. **Formation intégrée** : Les modules de formation sur Tulip réduisent le besoin de formations présentiels répétées.

Chapitre 11

Perspectives et recommandations

11.1 Améliorations à court terme

Pour rendre le système pleinement opérationnel, les actions prioritaires à mener sont :

- P1. Correction complète des triggers d’horodatage** : Finaliser la correction du Bug 1 sur l’ensemble des 7 steps d’assemblage.
- P2. Ajout du trigger de création d’enregistrement** sur “Choix Type vérin” (Bug 2).
- P3. Tests utilisateurs complets** : Organiser une session avec de vrais opérateurs pour valider l’ergonomie et détecter les bugs fonctionnels résiduels.
- P4. Validation des KPIs** : Vérifier la cohérence des calculs de temps de cycle et de taux de défauts avec des données réelles.

11.2 Évolutions à moyen terme

- M1. Extension aux vérins B et C** : Dupliquer et adapter la gamme type A pour les deux autres variantes.
- M2. Connexion aux capteurs machine** : Utiliser les connecteurs Tulip (Modbus/OPC-UA) pour acquérir automatiquement les mesures des capteurs de position du vérin.
- M3. Automatisation des OF** : Connecter la table *Ordres_Fabrication* à un système de planification (fiche Excel gérée par le chef de production).
- M4. Alertes automatiques** : Configurer des notifications automatiques (email/SMS) au superviseur en cas de temps de cycle anormalement long ou de déclaration de défaut critique.

11.3 Vision à long terme : vers un MES complet

À terme, l’ambition de l’initiative ELF est de doter la plateforme X-Manufacturing d’un MES complet, couvrant l’ensemble des 11 fonctions MESA. Notre projet constitue le premier jalon de

cette trajectoire. Les prochaines étapes envisagées incluent l'intégration d'un ERP académique (Odoo open-source), la connexion physique des machines via OPC-UA, et le déploiement d'un système d'analyse prédictive basé sur les données historiques collectées.

Conclusion

Ce projet de deuxième année nous a permis de mener une démarche complète de déploiement d'un Manufacturing Execution System, depuis l'analyse du besoin industriel jusqu'à la réalisation d'un système fonctionnel sur la plateforme Tulip.

Sur le plan **technique**, nous avons conçu et développé une architecture de données cohérente (onze tables interconnectées), une interface opérateur guidant les dix opérations d'assemblage du vérin pneumatique type A, et un tableau de bord superviseur affichant les KPIs de production en temps réel. Deux bugs critiques ont été identifiés et corrigés (configuration des triggers d'horodatage et création d'enregistrement à la sortie du step "Choix Type vérin").

Sur le plan **méthodologique**, ce projet nous a confrontés aux réalités d'un déploiement MES en conditions semi-industrielles : gestion des contraintes d'accès à la plateforme physique, coordination en équipe de trois, arbitrage entre fonctionnalités ambitieuses et délais serrés. L'approche no-code de Tulip a permis une mise en œuvre rapide, mais a également montré ses limites pour les configurations complexes.

Sur le plan **critique**, la comparaison avec le système développé par l'autre groupe révèle que les deux équipes ont convergé vers des architectures globalement similaires, avec des divergences significatives sur la granularité de la traçabilité et la séparation des interfaces. Les deux systèmes présentent des dysfonctionnements résiduels qui témoignent de la difficulté à tester exhaustivement un système no-code sans outils de test automatisé.

Ce premier module MES constitue une base solide et extensible pour les futurs projets étudiants souhaitant poursuivre la digitalisation de la plateforme X-Manufacturing.

Glossaire

ELF	Evolutive Learning Factory — Initiative pédagogique d'Arts et Métiers Bordeaux visant à transformer la plateforme X-Manufacturing en un environnement d'apprentissage évolutif intégrant les technologies de l'Industrie 4.0.
ERP	Enterprise Resource Planning — Progiciel de gestion intégrée couvrant la planification, les achats, la production et la finance.
ISA-95	Norme internationale (ANSI/ISA-95) définissant les modèles et terminologies pour l'intégration des systèmes d'entreprise et de production.
KPI	Key Performance Indicator — Indicateur clé de performance permettant de mesurer l'efficacité d'un processus.
MES	Manufacturing Execution System — Système d'exécution de la fabrication assurant le suivi et le contrôle de la production en temps réel.
MESA	Manufacturing Enterprise Solutions Association — Organisation internationale définissant les standards fonctionnels des MES.
No-code	Approche de développement logiciel permettant de créer des applications sans écrire de code source, via des interfaces graphiques.
OF	Ordre de Fabrication — Document autorisant et décrivant la production d'une quantité définie de produits.
OPC-UA	Open Platform Communications Unified Architecture — Standard de communication inter-équipements industriels.
Trigger	Dans Tulip : déclencheur d'action configuré pour s'exécuter en réponse à un événement (clic, entrée sur un step, timer...).
TRS	Taux de Rendement Synthétique — Indicateur global d'efficacité d'un équipement de production (disponibilité × performance × qualité).
Widget	Dans Tulip : composant d'interface graphique (bouton, image, timer, liste déroulante...) ajouté sur un step d'application.
WIP	Work In Progress — En-cours de production : pièces ou assemblages en cours de fabrication.

Appendices

Annexe A

Schémas complémentaires

A.1 Schéma use-case du système MES

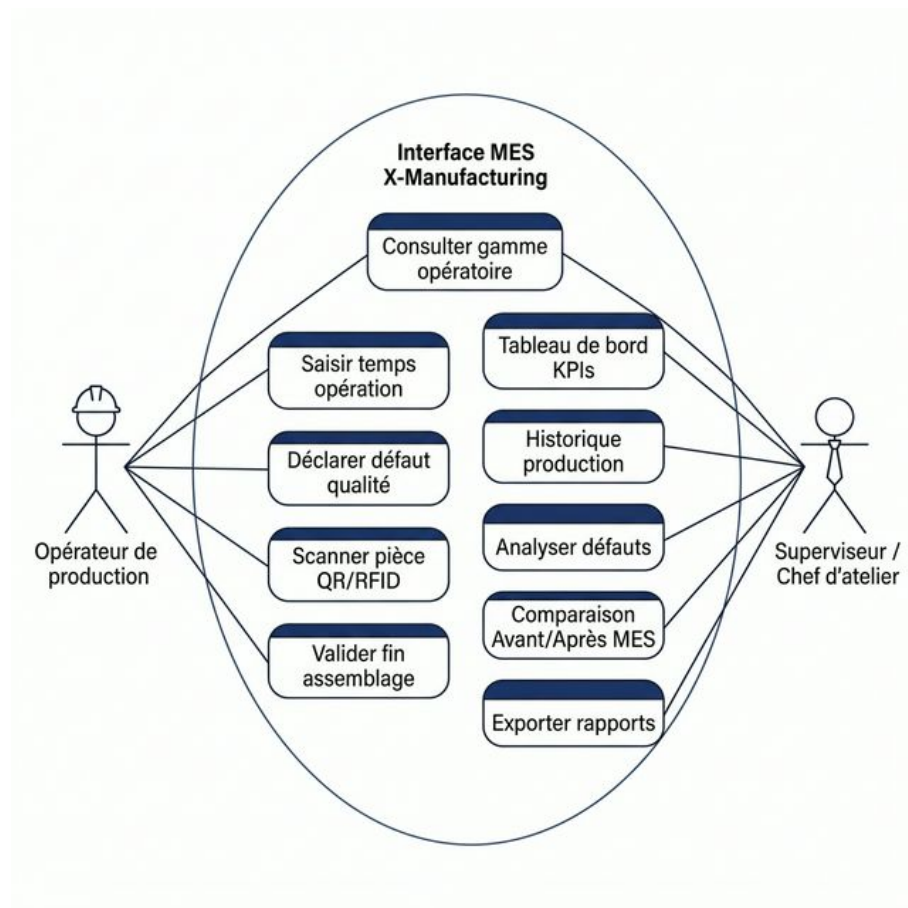


FIGURE A.1 – Diagramme de cas d'utilisation du système MES

A.2 Captures de l'application Tulip réelle

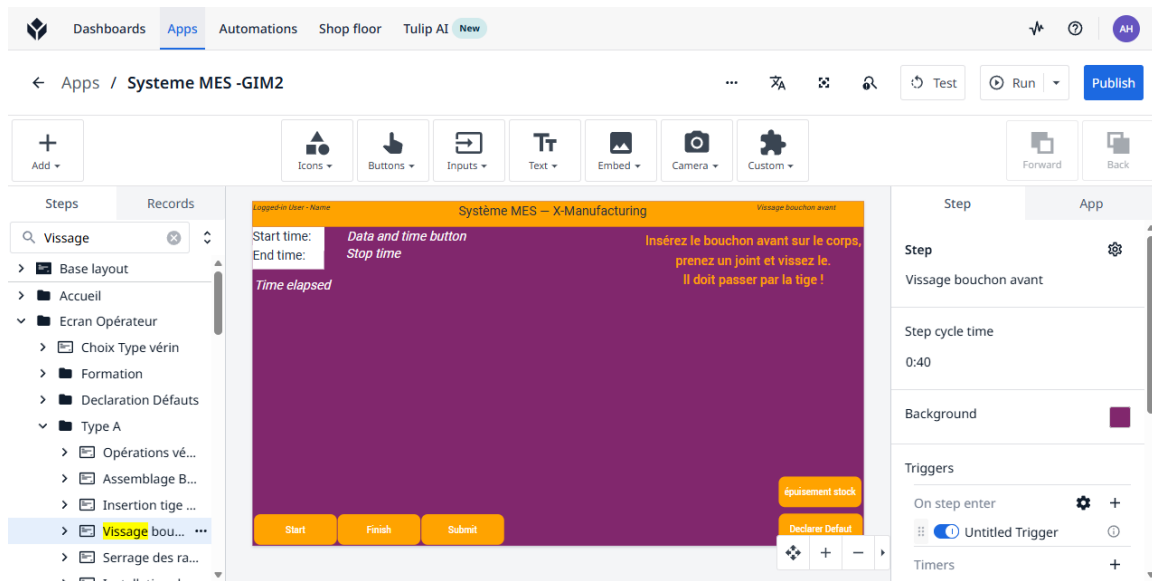


FIGURE A.2 – Step *Vissage bouchon avant* — éditeur Tulip

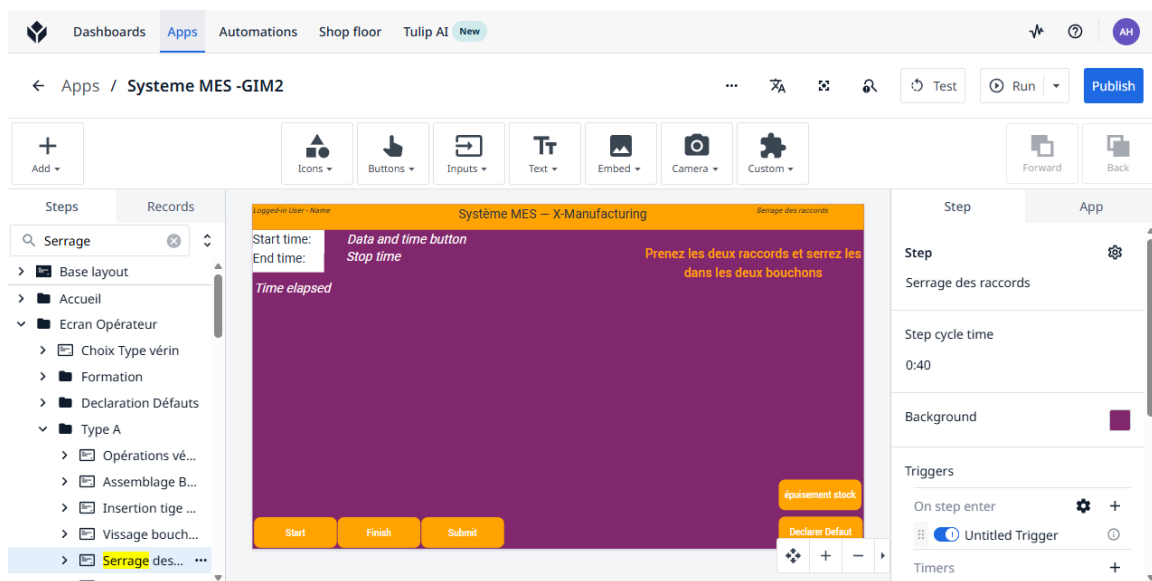
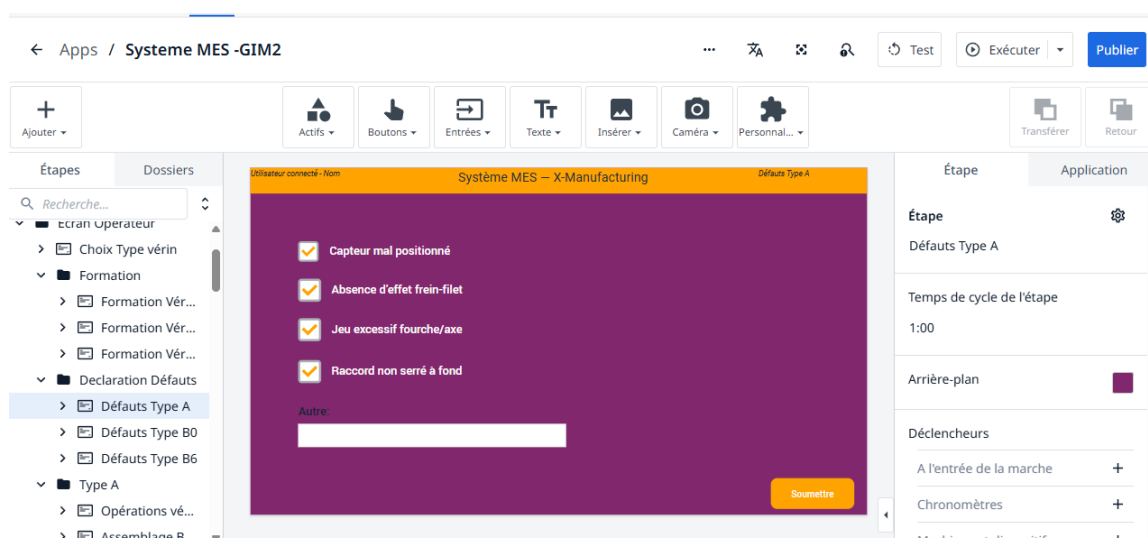


FIGURE A.3 – Step *Serrage des raccords* — éditeur Tulip

FIGURE A.4 — Step *Déclaration Defaults* — gestion des non-conformités

Tables / MES_Production_Optimisee

ID	Tr ID	Tr Numero_OF	Tr Operateur	Tr Type_Verin	Tr Operation	Tr Poste_Stati...	Heure_Deb...	Heure_Fin
1	PROD001	OF2024001	Ahmed El Hicho	Type_A	Assemblage Bouchon ar...	Station_A1	2026-05-28 09:30:00 +02:...	
2	PROD002	OF2024002	Marc Dupont	Type_B0	MIP Culasse arrière	Station_B2	2026-05-28 09:45:00 +02:...	2026-05-28 10:15:...
3	PROD003	OF2024003	Sophie Martin	Type_B6	Assemblage chape avec ...	Station_C3	2026-05-28 10:00:00 +02:...	
4	PROD004	OF2024004	Jean Leclerc	Type_A	Installation des capteurs	Station_A2	2026-05-28 09:20:00 +02:...	

FIGURE A.5 — Table *Actuel Productions* — vue détaillée de la table de traçabilité

Annexe B

Planning du projet

B.1 Planning des séances de travail

Séance	Objectifs	Statut
1	Analyse du sujet, prise en main Tulip, création des 11 tables	
2	Développement Interface Opérateur (steps 1-5)	
3	Développement Interface Opérateur (steps 6-7 + défauts)	
4	Développement Tableau de Bord superviseur	
5	Tests, corrections bugs, finalisation	En cours
6	Préparation soutenance, documentation	En cours

TABLE B.1 – Planning des séances et avancement

Annexe C

Documentation de la gestion de projet

C.1 Périmètre du projet (In/Out scope)

	IN SCOPE	OUT OF SCOPE
Produits	Vérin type A uniquement	Vérins B et C
Postes	Poste 1 (assemblage)	Postes 2 et 3
Systèmes	Interface opérateur + Dashboard	ERP, SCADA
Intégrations	Tables Tulip (11)	Capteurs physiques
Utilisateurs	Opérateur + Chef de production	Maintenance, Qualité

TABLE C.1 – Périmètre In/Out scope du projet

C.2 Analyse des risques

Risque	Impact	Prob.	Mitigation
Accès tardif à Tulip	Élevé	Moyen	Contact Percall anticipé
Complexité no-code	Moyen	Moyen	Formation Tulip Academy
Indisponibilité X-Mfg	Élevé	Faible	Planification avancée
Coordination équipe	Moyen	Faible	Réunions hebdomadaires

TABLE C.2 – Registre des risques du projet